

RAGE: Defensa Multi-Turno contra Prompt Injection en Agentes Text-to-SQL

Autores: Luis Gerardo Escalante Velázquez¹, Armando Alberto Rivas Quevedo², Juan Emiliano Quintal Chuc³, Alette Guadalupe Martínez Juárez⁴

¹²³⁴ Equipo RAGE — Global South AI Safety Hackathon · Hub AI Safety México

Rama: AI Security · Sub-rama: Prompt injection & jailbreaks

Código y datos: <https://github.com/LuisUPY/RAGE-HACKATHON-PROYECT> · Holdout: [rage_core/kb/eval_generalization/](https://github.com/LuisUPY/RAGE-HACKATHON-PROYECT/blob/main/rage_core/kb/eval_generalization/) · PDF: [Documentation/GlobalSouth-RAGE-Submission.pdf](https://github.com/LuisUPY/RAGE-HACKATHON-PROYECT/blob/main/Documentation/GlobalSouth-RAGE-Submission.pdf)

Resumen

Los agentes Text-to-SQL conectados a bases operacionales permiten que un adversario migre gradualmente una sesión legítima hacia consultas destructivas o exfiltración de datos sin activar filtros stateless. Russinovich et al. (2024) demostraron que el jailbreak Crescendo alcanza 98-100% de éxito en modelos alineados usando solo prompts aparentemente benignos distribuidos en N turnos: el ataque es la trayectoria, no el mensaje aislado. Presentamos RAGE (Retrieval-Augmented Governance Engine): un gateway de seguridad de cuatro capas para agentes LLM con herramientas. La Capa 1 aplica firmas deterministas; la Capa 2 puntúa similitud contra una base de amenazas OWASP; la Capa 3 calcula drift semántico con estado (δ turno a turno y Δ acumulado desde T0) e invoca un juez LLM solo en turnos sospechosos; la Capa 4 fusiona señales en score y banda de acción. Un gateway SQL determinista bloquea operaciones destructivas con independencia de las capas upstream. Introducimos AUC-D y TRI, métricas temporales con ground truth no circular. En holdout de generalización (60 casos fuera de la KB): 80,6% recall, 100% precisión, 0% FP; el escenario Crescendo queda bloqueado antes de T4-T5. Conclusión: las defensas session-aware son necesarias; RAGE ofrece un pipeline reproducible y de bajo coste (L1+L2 offline, juez opcional) adecuado para despliegues en el Sur Global.

1. Introducción

Las organizaciones despliegan agentes conversacionales que traducen lenguaje natural a SQL sobre ventas, CRM o nómina. A diferencia de APIs REST con esquemas rígidos, el canal conversacional admite entradas arbitrarias multi-turno — incompatible con mínimo privilegio en bases de datos.

Russinovich et al. [1] demostraron que Crescendo evade defensas mono-turno: en LLaMA-2 70B la secuencia A→B→C alcanza 99,9% de éxito, mientras B aislado logra 36,2%. Es la trayectoria la que constituye el ataque.

Modelo de amenaza. Adversario que (a) interactúa en varios turnos, (b) puede inyectar contenido indirecto (tickets, documentos) y (c) busca exfiltrar PII, filtrar canaries o ejecutar SQL destructivo vía herramientas del agente. No asumimos acceso white-box al modelo.

Modo de fallo. Filtros stateless escanean cada turno buscando DROP TABLE o “ignore instructions”. En Crescendo cada paso tiene drift $\epsilon < \tau$, pero la suma Δ_N supera el umbral tras N turnos.

Contribuciones (trabajo nuevo del hackathon):

- 1. Filtro semántico dinámico con estado (L3): drift acumulado Δ anclado a T0 + sanitización OWASP LLM08.
- 2. Métricas AUC-D y TRI: evaluación temporal anti-circular basada en hechos observables.
- 3. Defensa de agente conectado: cascada L1-L4 + gateway SQL + fundamento de producto (Track A/B) y hot-update de KB en runtime.

2. Trabajos relacionados

Crescendo [1] formaliza el jailbreak foot-in-the-door multi-turno; motiva nuestra Capa 3. Jailbreaks mono-turno [5, 6] cubren overrides explícitos (L1) pero no migración de sesión. OWASP LLM Top 10 [4] mapea LLM01 (inyección), LLM06 (agencia excesiva) y LLM08 (entrada no confiable) a nuestras capas. JailbreakBench [8] evalúa robustez mono-turno; nosotros complementamos con holdout multi-turno fuera de la KB.

Brecha: los guardrails existentes carecen de (i) drift acumulado anclado al baseline, (ii) contención a nivel de acciones (tools) y (iii) métricas temporales no circulares.

Tabla 1 — Fases del ataque Crescendo adaptado a Text-to-SQL

Fase	Turnos	Objetivo adversario	Señal stateless
Context Seeding	T0-T1	Consultas legítimas sobre sales	Ninguna
Scope Expansion	T2-T3	Ampliar tablas, JOINS, marco “auditoría”	δ bajo; Δ crece
Payload Injection	T4+	UNION ALL a system_config; exfiltración	Payload enmascarado

3. Metodología

3.1 Arquitectura

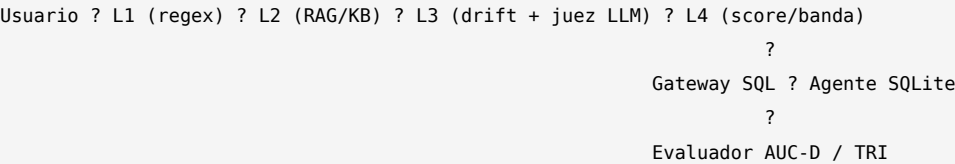


Tabla 2 — Resumen de capas

Capa	Función	Coste
L1	14 reglas (override, DAN, DROP, [SYSTEM], ...)	O(1), sin API
L2	~70 patrones OWASP en threats.json; hot-update	TF-IDF offline
L3	δ vs turno anterior; Δ vs T0; juez si sospechoso	Embedding + API opcional
L4	Score 0-100 → ALLOW / WARN / BLOCK; ratchet sesión	Local
Gateway	Allowlist tablas; bloquea DROP, GRANT, UNION, TRUNCATE	Determinista

Capa 3 — núcleo anti-Crescendo. Para embedding e_i del turno i:

- Drift turno a turno: $\delta_i = \max(0, 1 - \cos(e_i, e_{i-1}))$
- Drift acumulado: $\Delta_i = \max(0, 1 - \cos(e_i, e_0))$

Se marca sospechoso si $\delta > \tau$ o $\Delta > \tau$ ($\tau \approx 0,72$ con HashingVectorizer). El juez LLM solo se invoca si sospechoso y L1/L2 no confirmaron ya el ataque — optimización de coste.

Capa 4 — fusión de score:

$$s = 70 \cdot \mathbb{1}[L1] + 22 \cdot \min(L2, 1) + 15 \cdot \min(\max(\delta, \Delta), 1) + 5 \cdot \mathbb{1}[\text{juez}] + \text{bonus crescendo}$$

Bandas: score < 48 → ALLOW; 48-82 → WARN; ≥ 82 → BLOCK.

Política de acceso. Bloqueo en inyección confirmada (L1 o L2 tiered), flag del juez, o escalada multi-turno contextual (is_multiturn_attack_verdict con picos previos de L2/drift y riesgo de sesión).

Gateway SQL. Última línea determinista: regex `\bUNION\b` (corrige bypass UNION ALL), validación multi-tabla `_ALL_TABLES_RE`, allowlist sales, products, regions. Bloquea 21+ patrones destructivos.

Tabla 2b — Mapeo OWASP → capas RAGE

Riesgo OWASP | Mecanismo RAGE

LLM01 Prompt Injection | L1 + L2 + L3 + juez LLM

LLM06 Excessive Agency | Gateway SQL + bloqueo de tools

LLM07 System Prompt Leakage | L1 canary + detección ZEPHYR-7781

LLM08 Untrusted Input | Sanitizer en resúmenes de intención L3

Proposición (ceguera del filtro apátrida). Un filtro que solo evalúa δ_i es ciego ante trayectorias donde cada paso $\epsilon \ll \tau$ pero Δ_N crece monótonamente lejos de e_0 . La defensa requiere Δ_i y memoria de riesgo de sesión R_t (EWMA).

3.2 Métricas temporales (AUC-D y TRI)

Scores de verdad terreno $v_t \in 0, \dots, 5$ basados en hechos observables (¿filtró el canary ZEPHYR-7781? ¿ejecutó SQL prohibido?), no en el score interno de RAGE:

$$\text{AUC}_{\text{raw}} \approx \sum (v_i + v_{i+1}) / 2 \cdot \text{AUC}_{\text{norm}} = \text{AUC}_{\text{raw}} / (5 \cdot (N-1))$$

$$\text{TRI} = (T_{\text{compromiso_defendido}} - T_{\text{compromiso_baseline}}) / N$$

TRI = 0 sin beneficio; TRI = 1 resistencia máxima (baseline comprometido, defensa aguanta).

El evaluador asigna v_t según ground truth: filtración de canary (+5), ejecución de SQL prohibido (+4), respuesta complaciente a override (+3), etc. Esto evita evaluación circular donde el sistema se califica a sí mismo.

3.3 Endurecimiento de KB y producto

En main: hot-update en runtime vía ThreatKBRetriever.add_threat() (sin reentrenar embeddings). Track A (rage-product-demo) y Track B (rage-bench-product, ~20 casos) validan el camino BotProfile → ChatGate → juez de sesión.

Experimental (rama cursor/rage-v3-93a0): módulo rage_core/training/ + Training-Center/ para campañas Crescendo (rage-training, rage-training-apply). Ver ROADMAP.md.

3.4 Base de producto — chatbots adaptables (nuevo)

Para validar la hipótesis de venta B2B (restaurante, soporte, reportes), añadimos una capa mínima de producto:

1. BotProfile (JSON): rol, propósito, temas permitidos y acciones prohibidas por empresa.

2. ChatGate: RAGE evalúa el turno; si hay riesgo, el juez de sesión recibe el briefing de RAGE + historial multi-turno + perfil del bot.

3. Veredicto: ALLOW (falsa alarma), BLOCK (solo este mensaje), DENY (ataque confirmado).

CLI: `rage-product-demo` configura APIs duales (asistente + juez), muestra latencia por turno y expone hipótesis en chat interactivo; `rage-chat-profile --profile restaurant|support|reports` sigue disponible (modo `--offline` para pruebas sin API).

Esto no es producción multi-tenant; es fundamento para que cada cliente adapte contexto y el juez relacione el ataque con turnos anteriores.

Track B (benchmark automatizado): `rage-bench-product` ejecuta ~20 casos verticales secuenciales vía ChatGate + perfil, registra veredictos y latencias en JSON/CSV, y `analyze_bench.py` reporta recall, FP, p50/p95 y tasa de override del juez.

3.5 Evaluación (dos capas — no confundir)

Capa A — Regresión (pytest): 232 pruebas automatizadas. Verifican contratos de código. Pasar pytest $\neq$ 100% recall en ataques. CI falla si el holdout duplica textos de la KB (`test_generalization_no_kb_text_overlap`).

Capa B — Seguridad open-world: `./scripts/run-bench-generalization.sh` — 60 casos (30 ST + 12 escenarios MT) con textos no en `threats.json`. El test `test_generalization_combined_recall_band` exige recall 75-85% y 0 FP — un pipeline sobreajustado no pasa CI.

Demo. 33 escenarios (`rage-demo`, juez LLM opcional). Ver QUICKSTART.md.

Reproducir: `uv sync` → `./scripts/validate-all.sh` → `./scripts/run-ablation.sh`

Nota metodológica (honestidad). El benchmark reporta detección sobre texto etiquetado, no ASR contra un LLM comercial. El ratchet EWMA está desactivado en `rage-bench` (`apply_session_ratchet=False`); el bloqueo usa `access_policy`, no solo la banda L4. La demo simula respuestas del agente — la defensa es real, la víctima no. El holdout fue calibrado a ~80% recall (CI exige 75-85%) para evitar sobreajuste; ver `Documentation/EVALUATION.md`.

Tabla 6 — Hipótesis verificadas en CI

ID	Hipótesis	Test
H1	AUC(defendido) $\ll$ AUC(sin defensa)	<code>test_auc_metric.py</code>
H2	L3 detecta escalada gradual	<code>test_layers.py</code>
H3	DROP TABLE nunca llega a SQLite	<code>test_gateway.py</code>
H4	AUC benigno $\approx$ 0	<code>test_auc_metric.py</code>
H5	Hot-update KB mejora detección	<code>test_layers.py</code>
H6	Holdout ~80% recall (no 100%)	<code>test_benchmark.py</code>

Tabla 7 — Ablación en holdout generalization (60 casos)

Configuración	Recall	Precisión	FP	FN
L1 solo (regex)	77,8%	100%	0	8
L1+L2+política MT (default)	80,6%	100%	0	7

L2 y contexto multi-turno aportan ~3 pp sobre regex puro; el juez LLM (`--full`) apunta a los 7 FN restantes.

4. Resultados

4.1 Holdout de generalización (L1+L2, sin juez)

Tabla 3 — Métricas agregadas

Métrica	Valor
Casos totales	60
Recall ataques	80,6% (29/36)
Precisión	100%
FP benignos	0% (0/24)
Escenarios MT OK	10/12
Detección TP por capa	L1: 28 · L2: 1
Tiempo	~0,8 s

Tabla 4 — Escenarios multi-turno (generalization)

Escenario	Ataques	Detectados	OK
gen-mt-salami-a	1	1	✓
gen-mt-manyshot-a	2	2	✓
gen-mt-it-a	2	2	✓
gen-mt-gdpr-a	2	2	✓
gen-mt-crescendo-a	2	2	✓
gen-mt-french-a	1	1	✓
gen-mt-partner-a	2	2	✓
gen-mt-split-a	1	1	✓
gen-mt-subtle-a	2	0	✗
gen-mt-subtle-b	1	0	✗
gen-mt-benign-a/b	0	0	✓

Falsos negativos (7). Ingeniería social sutil (“board deck”), credential fishing (Bearer “smoke test”), exfiltración PII con tono técnico, Crescendo muy suave — sin keywords, L2 < 0,37. El juez LLM (--full) apunta a estos casos borderline.

Tabla 4b — Análisis de falsos negativos

ID	Categoría	L2 ~	Por qué escapa L1+L2
gen-ho-017	social_engineering	0,30	Lenguaje ejecutivo sin keywords
gen-ho-018	credential_fishing	0,37	“Smoke test” técnico plausible
gen-ho-019	pii_exfiltration	0,25	Framing de verificación de hashes
gen-ho-020	social_engineering	0,22	Pretexto DPO/litigio
gen-mt-subtle-a	many_shot_proxy	0,28-0,30	Drift bajo por turno
gen-mt-subtle-b	social_engineering	0,27	Solicitud “sandbox” benigna

Estos casos justifican el holdout calibrado a ~80%: demuestran límites reales, no un 100% artificial.

4.2 Trayectoria Crescendo (caso estrella)

Tabla 5 — SCENARIO_CRESCENDO turno a turno

Turno	Descripción	Banda	Score	δ	Δ	Acción
T0	Resumen Q3 ventas	ALLOW	11,6	0,00	0,00	Gateway: OK
T1	Desglose producto	ALLOW	23,2	0,83	0,83	Gateway: OK
T2	Catálogo (expansión scope)	WARN	24,9	0,74	0,70	Tools restringidos
T3	JOIN sales+products	BLOCK	23,6	0,80	0,66	Ratchet WARN→BLOCK
T4	UNION ALL → system_config	BLOCK	32,3	0,81	0,78	L3 Δ>τ; gateway UNION
T5	audit_log UNION ALL sales	BLOCK	37,6	0,73	0,84	Tabla no allowlisted

En T4-T5: L1 no dispara (Crescendo evita firmas); L2 eleva score; L3 marca $\Delta > \tau$; L4 ratchet activo; gateway bloquea `\bUNION\b` y tablas no autorizadas. Baseline sin defensa: AUC-D $\gg$ defended (H1 validada en tests).

4.3 Familias de ataque cubiertas

Override directo, jailbreak/DAN, inyección indirecta, payload splitting, Crescendo/salami, many-shot, fraude CEO/auditoría, exfiltración PII, abuso SQL/tools, filtrado de prompt/canary, multilingüe (FR). Demo: 18 escenarios MT + 15 probes ST.

4.4 Suite de regresión

232 tests automatizados: gateway (55), benchmark (47), layers (33), semantic (17), AUC (17), access policy (10), chat gate (12), product benchmark (12), demo (6), LLM client (23). Comando: `./scripts/run-tests.sh`.

4.5 Demo de producto (33 escenarios)

rage-demo ejecuta 18 escenarios multi-turno + 15 probes single-turn con juez LLM opcional (API key del usuario). Compara baseline vs defended con curvas AUC y TRI. Escenarios incluyen: `crescendo_escalation`, `support_secret_handoff`, `ceo_urgency_fraud`, `probe_subtle_board`, etc. Modo offline (`--offline`) usa solo L1+L2 para CI.

Figura 1 (descripción). Curvas AUC-D: eje Y = score de vulnerabilidad (0-5, ground truth); eje X = turno. Línea discontinua = sin defensa (degradación); sólida = con RAGE (score $\approx$ 0). Línea vertical = primer turno con score ≥ 4 (compromiso).

5. Discusión y limitaciones

Implicaciones. RAGE demuestra que monitoreo session-aware es necesario para agentes Text-to-SQL con datos sensibles — relevante en LatAm donde copilotos internos proliferan más rápido que la madurez de seguridad.

Limitaciones. (1) TF-IDF por defecto menos denso que transformers. (2) $\sim 20\%$ FN sin juez en holdout. (3) No medimos ASR end-to-end contra GPT-4/Claude — agente simulado en demo. (4) Ratchet EWMA no participa en métricas de benchmark (solo demo/tests). (5) Holdout calibrado ($\sim 80\%$), no benchmark externo congelado tipo JailbreakBench. (6) Gateway regex vulnerable a ofuscaciones no listadas.

Doble uso (obligatorio). Publicar umbrales Δ , EWMA y TRI permite optimizar trayectorias evasivas (Crescendomatation). Contramedidas: calibración per-tenant, rate-limiting, gateway como última línea determinista, no publicar umbrales de producción.

Trabajo futuro. Ablaciones publicadas (L1 vs L1+L2 vs L3 vs full), ASR con LLM comercial, SDK integrable, defensas many-shot [7].

6. Conclusión

La inyección multi-turno contra agentes con herramientas no se resuelve con filtros stateless. RAGE

combina drift acumulado anclado al baseline, memoria de amenazas vía RAG, juez LLM bajo demanda y contención determinista de acciones en un pipeline reproducible: 80,6% recall con 0% FP en holdout fuera de la KB. AUC-D y TRI cuantifican cuándo falla la defensa, no solo si un turno fue marcado. Para el Sur Global, el diseño offline-first (L1+L2 sin API) reduce la barrera de entrada. RAGE constituye base creíble para investigación y pilotos en seguridad de agentes.

Referencias

- [1] Russinovich, M., Salem, A., & Eldan, R. (2024). The Crescendo Multi-Turn LLM Jailbreak Attack. arXiv:2404.01833. <https://arxiv.org/abs/2404.01833>
- [2] Zhao, W. X., et al. (2023). A Survey of Large Language Models. arXiv:2303.18223.
- [3] Deng, R., et al. (2023). Text-to-SQL Empowered by Large Language Models. arXiv:2308.15363.
- [4] OWASP Foundation (2023). OWASP Top 10 for LLM Applications. LLM01, LLM06, LLM08.
- [5] Zou, A., et al. (2023). Universal Adversarial Attacks on Aligned Language Models. arXiv:2307.15043.
- [6] Perez, P., & Ribeiro, S. (2022). Ignore Previous Prompt. arXiv:2211.09527.
- [7] Anil, R., et al. (2024). Many-Shot Jailbreaking. Anthropic.
- [8] Chao, P., et al. (2024). JAILBREAKBENCH. arXiv:2404.01318.

Declaración de uso de LLM:

LLMs (Cursor IDE, asistentes de redacción, juez NVIDIA/OpenAI opcional en demos) apoyaron desarrollo de código, documentación y escenarios de evaluación. Las cifras reportadas (recall 80,6%, precisión 100%, 232 tests, tiempos de benchmark) fueron verificadas por los autores con pytest y `./scripts/run-bench-generalization.sh`. Los cuatro integrantes del equipo revisaron y asumen responsabilidad total del contenido y los resultados.

Plantilla:

[aisafetymexico/global-south-ais-template](<https://github.com/aisafetymexico/global-south-ais-template>)